YBS417 – Project Proposal Çalışma Notu

Secure Multi-Site Enterprise Network Design for Anatolia Logistics

Önce iskeleti ezberle: 1 cümle + 4 hedef

Bir şirket ağı kuruyoruz: merkez + şube + internet.

Dört hedefin baş harfleri D – C – S – T → "Dün Cuma Sınav Tı."

Harf	Hedef	Ne demek?
D	**Design** (Tasarım)	5 VLAN (IT, HR, Sales, Guest, Servers) + 192.168.10.0/24 bloğunu VLSM ile bölmek
C	**Configuration** (Yapılandırma)	Router-on-a-stick, DHCP, OSPF (merkez–şube), NAT (internet)
S	**Security** (Güvenlik)	ACL (misafir + HR), SSH, port security, DHCP snooping, OSPF doğrulama
T	**Testing** (Test)	Ping testleri, saldırı testleri, Simulation modunda paket analizi

1. Yarın hocaya sözlü anlatım (~1 dakika)

Yüksek sesle 3–4 kez oku. Kelimesi kelimesine ezberlemen gerekmiyor; D-C-S-T sırasını takip etmen yeterli.

"Our project is the network of a fictional company called **Anatolia Logistics**. The company has a **headquarters**, a **branch office**, and an **Internet connection**. We will build everything in **Cisco Packet Tracer**. We have four goals."

→ *Projemiz hayali bir şirketin ağı. Merkezi, şubesi ve internet bağlantısı var. Hepsini Packet Tracer'da kuracağız. Dört hedefimiz var.*

"**First, design:** we will divide the headquarters into five VLANs — IT, HR, Sales, Guest and Servers — and split one address block, 192.168.10.0/24, with **VLSM**, so every department gets the right size."

→ *Tasarım: merkezi 5 VLAN'a ayıracağız ve tek adres bloğunu ihtiyaca göre böleceğiz.*

"**Second, configuration:** we will use **DHCP** for automatic addresses, **OSPF** between the headquarters and the branch, and **NAT** for Internet access."

→ *Yapılandırma: otomatik adres (DHCP), merkez–şube yönlendirmesi (OSPF), internet çıkışı (NAT).*

"**Third, security: ACLs** so guests can only reach the Internet and HR is protected, **SSH** for secure management, **port security** and **DHCP snooping** against attacks."

→ *Güvenlik: misafir sadece internete çıkar, HR korunur, cihazlar şifreli yönetilir, saldırılar engellenir.*

"**Finally, testing:** we will test which traffic is allowed and which is blocked, and analyze the packets in **simulation mode**."

→ *Test: hangi trafiğin geçip hangisinin engellendiğini gösterip paketleri simülasyonda inceleyeceğiz.*

2. Midtermde yazacağın proposal

Şablondaki üç alan: **Project Title**, **Team Members**, **Project Description**. *Tamamını yazamazsan bile* **başlık + 4 madde** *yeterince güçlü bir proposal olur.*

Project Title: Secure Multi-Site Enterprise Network Design for Anatolia Logistics

Team Members: .....

Project Description:
In this project, we will design, configure, secure and test the network of a fictional company, Anatolia Logistics, using Cisco Packet Tracer. The company has a headquarters, a branch office and an Internet connection.

1) Design: The headquarters will be divided into five VLANs (IT, HR, Sales, Guest, Servers). The address block 192.168.10.0/24 will be divided with VLSM so each department gets a correctly sized subnet.

2) Configuration: Router-on-a-stick for inter-VLAN routing, DHCP for automatic addressing, OSPF between headquarters and branch, and NAT for Internet access.

3) Security: Extended ACLs to isolate guests and protect HR, SSH-only remote management, port security, DHCP snooping and OSPF authentication.

4) Testing: Connectivity tests, attack tests (rogue device, rogue DHCP server) and traffic analysis in simulation mode.

The project uses only Packet Tracer devices, so it is feasible within the semester.

İpucu: Proposal bir **plan**dır, bu yüzden gelecek zaman kullanılır: *"we* **will** *design … we* **will** *test"*. Raporda ise geçmiş zaman kullanılır: *"we designed"*.

3. Hocanın sorabileceği sorular

Soru	Kısa cevap (EN)	Türkçe anlamı
Why VLANs?	To separate departments for **security** and to reduce broadcast traffic.	Departmanları ayırmak ve gereksiz yayın trafiğini azaltmak için.
Why VLSM?	Departments have different sizes, so VLSM **does not waste addresses**.	Herkese ihtiyacı kadar adres; israf yok.
Why OSPF?	To share routes **automatically** between headquarters and branch.	Merkez ve şube birbirinin ağlarını otomatik öğrenir.
Why NAT?	Private addresses can't go to the Internet; NAT uses **one public address** for everyone.	İç adresler internette geçmez; herkes tek dış adresi kullanır.
What does the Guest ACL do?	Guests can use the **Internet only**, not the internal network.	Misafir yalnızca internete çıkar.
What is port security?	If an **unknown device** is plugged in, the switch port shuts down.	Yabancı cihaz takılırsa port kapanır.
What is DHCP snooping?	It blocks a **fake DHCP server** from giving wrong addresses.	Sahte adres dağıtıcıyı engeller.
Is it feasible?	Yes, we use only devices that exist in Packet Tracer.	Evet, programda olan cihazlarla yapılıyor.

Hocanın proposal'da aradığı 3 şey: *clear, realistic, feasible* (açık, gerçekçi, yapılabilir). D-C-S-T yapısı "açık"lığı, son cümledeki *"only Packet Tracer devices"* ifadesi de "yapılabilir"liği karşılar.